Интеграл Фурье

Теорема. Если $f(x)$ определена на всей числовой прямой, является кусочно-гладкой на любом сегменте и абсолютно интегрируема на всей числовой прямой ($\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|\,dx$ сходится), то в точках непрерывности $f(x)$ справедливо:

(И.Ф.) $$f(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos(\omega(t-x))\,dt,$$

в точках разрыва

$$\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos(\omega(t-x))\,dt = \frac{1}{2}\big(f(x-0)+f(x+0)\big).$$

Без док-ва.

Записывая $\cos(\omega(t-x)) = \cos\omega t\cos\omega x + \sin\omega t\sin\omega x$, перепишем (И.Ф.) в виде

(*) $$f(x) = \int_0^{+\infty}\big(a(\omega)\cos\omega x + b(\omega)\sin\omega x\big)\,d\omega,$$

где $a(\omega) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos\omega t\,dt$, $b(\omega) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\sin\omega t\,dt$.

Формула (*) представляет собой разложение функции $f(x)$ по гармоникам $\cos\omega x, \sin\omega x$ с частотой ω, изменяющейся непрерывно от 0 до $+\infty$, и амплитудами $a(\omega)d\omega$, $b(\omega)d\omega$.

Преобразование Фурье.

$f(x)$ уд-т условиям теоремы и представима в виде интеграла Фурье

$f(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos(\omega(x-t))\,dt$, считаем, что в точках разрыва $f(x) = \frac{1}{2}[f(x-0)+f(x+0)]$.

Внутренний интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos(\omega(x-t))\,dt$ является чётной функцией от ω, т.к.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos(-\omega(x-t))\,dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos(\omega(x-t))\,dt =$$

обозначим $= F_1(\omega, x)$, тогда

$$\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} F_1(\omega,x)\,d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F_1(\omega,x)\,d\omega \text{ и}$$

(cos) $$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos(\omega(x-t))\,dt$$

Функция $F_2(\omega,x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\sin(\omega(x-t))\,dt$ - нечётная относит. ω, поэтому

(Sin) $$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F_2(\omega,x)\,d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\sin(\omega(x-t))\,dt = 0,$$

если понимать этот интеграл в смысле главного значения, т. е.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} F_2(\omega,x)\,d\omega = \lim_{R\to+\infty} \int_{-R}^{R} F_2(\omega,x)\,d\omega.$$

(cos) + i·(sin):

$$f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\left(\cos(\omega(x-t))+i\sin(\omega(x-t))\right)dt =$$

(И.Ф.К.) $$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{i\omega(x-t)}\,dt.$$

Внешний интеграл понимается в смысле главного значения. Это интеграл Фурье в комплексной форме.

Перепишем И.Ф.К. в виде

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\underbrace{\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,e^{-i\omega t}\,dt\right]}_{\|}e^{i\omega x}\,d\omega$$

(П.Ф.) Обозначим интеграл в квадратных скобках: $\hat{f}(\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t}dt$,

(О.П.Ф.) тогда $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\hat{f}(\omega)e^{i\omega x}d\omega$.

Функция $\hat{f}(\omega)$ наз-ся образом Фурье функции $f(x)$, а переход от $f(x)$ к $\hat{f}(\omega)$ по формуле (П.Ф.) наз-ся преобразованием Фурье функции $f(x)$.

Функция $f(x)$ по отношению к своему образу $\hat{f}(x)$ называется оригиналом, а переход от образа $\hat{f}(\omega)$ к оригиналу $f(x)$ по формуле (О.П.Ф) называется обратным преобразованием Фурье или восстановлением оригинала по образу.

Замечание В П.Ф. - обычный несобственный интеграл: $\hat{f}(\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\lim\limits_{\substack{R_1\to-\infty\\ R_2\to+\infty}}\int_{R_1}^{R_2} f(t)e^{-i\omega t}dt$,

а в (О.П.Ф.) $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\lim\limits_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R}\hat{f}(\omega)e^{i\omega x}d\omega$.

Косинус, синус - преобразования Фурье.

Вернёмся к вещественной форме интеграла Фурье (*):

(*) $f(x)=\int_0^{+\infty}[a(\omega)\cos\omega x+b(\omega)\sin\omega x]\,d\omega$, где

$a(\omega)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\cos\omega t\,dt$, $b(\omega)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\sin\omega t\,dt$,

и 2 случая.

1) $f(x)$ – чётная функция, т.е. $f(-x)=f(x)$.

Тогда $f(t)\cos\omega t$ – чётная функция аргумента t, а $f(t)\sin\omega t$ – нечётная функция аргумента t, поэтому

$a(\omega)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}f(t)\cos\omega t\,dt$, $b(\omega)=0$ и

формулу (*) можно записать в виде

$f(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{+\infty}\left[\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{+\infty}f(t)\cos\omega t\,dt\right]\cos\omega x\,d\omega$.

(К.П.Ф.) Обозначим $\hat{f}_c(\omega)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{+\infty}f(t)\cos\omega t\,dt$,

(О.К.П.Ф.) тогда $f(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{+\infty}\hat{f}_c(\omega)\cos\omega x\,d\omega$.

Формула (К.П.Ф) – косинус-преобразование Фурье функции $f(x)$. (О.К.П.Ф) – обратное косинус-преобразование Фурье

2) $f(x)$ – нечётная функция, т.е. $f(-x)=-f(x)$.

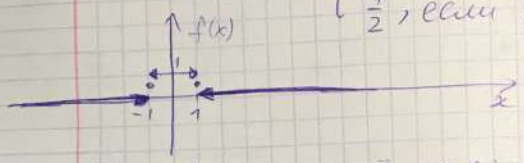
$a(\omega)=0$, $b(\omega)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}f(t)\sin\omega t\,dt$,

$f(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{+\infty}\underbrace{\left[\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{+\infty}f(t)\sin\omega t\,dt\right]}_{\hat{f}_s(\omega)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{+\infty}f(t)\sin\omega t\,dt}\sin\omega x\,d\omega$.

$\hat{f}_s(\omega)$ – синус-преобразование Фурье функции $f(x)$, $f(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{+\infty}\hat{f}_s(\omega)\sin\omega x\,d\omega$ – обратное синус-преобразование Фурье.

Замечание Если $f(x)$ задана на полупрямой $0<x<+\infty$, то её можно продолжить на полупрямую $-\infty<x<0$ как чётным, так и нечётным образом, и, соответственно, использовать либо косинус-преобразование, либо синус-преобразование Фурье

Пример. $f(x)=\begin{cases}1, & \text{если } |x|<1\\ 0, & \text{если } |x|>1\\ \frac{1}{2}, & \text{если } |x|=1\end{cases}$



Эта функция чётная; $\int_{-\infty}^{+\infty}|f(x)|dx=$

$=\int_{-1}^{1}dx=2.$

Найдём её косинус-преобразование

$$\hat{f}_c(\omega)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{+\infty}f(t)\cos\omega t\,dt=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{1}\cos\omega t\,dt=$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\,\frac{\sin\omega}{\omega}$$

Обратное косинус-преобразование Фурье имеет вид

$$f(x)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega}{\omega}\cos\omega x\,d\omega$$

Проверим, что действительно так.

$x=\pm1$ $\quad f(1)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega}{\omega}\cos\omega\,d\omega=\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\sin2\omega}{\omega}d\omega=$

$=$ Интеграл Дирихле $D(\beta)=\int_0^{+\infty}\frac{\sin\beta x}{x}dx=\frac{\pi}{2}\operatorname{sgn}\beta$

$=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot1=\frac{1}{2}$

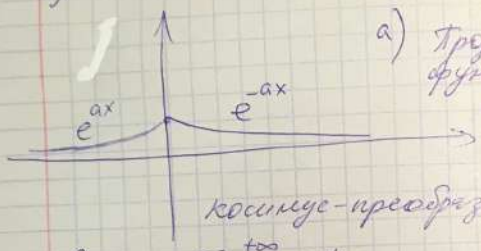
$$f(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\sin(\omega x+\omega)-\sin(\omega x-\omega)}{\omega}d\omega=$$

$$=\frac{1}{\pi}\left[\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega(x+1)}{\omega}d\omega-\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega(x-1)}{\omega}d\omega\right]=$$

$$=\frac{1}{\pi}\left[\frac{\pi}{2}\operatorname{sgn}(x+1)-\frac{\pi}{2}\operatorname{sgn}(x-1)\right]=$$

$$=\begin{cases}\frac{1}{2}[0]=0 & \begin{cases}x+1>0\\x-1>0\end{cases}\quad x>1\\ 1 & \begin{cases}x+1>0\\x-1<0\end{cases}\quad -1<x<1\\ 0 & \begin{cases}x+1<0\\x-1<0\end{cases},\quad x<-1\end{cases}$$

2) $f(x) = e^{-ax}$, $0 < x < +\infty$; $a > 0$.



а) Продолжим функцию чётным образом. Найдём её косинус-преобразование Фурье.

$$\hat{f}_c(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-at} \cos\omega t \, dt =$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-at} \operatorname{Re}\left(e^{i\omega t}\right) dt =$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \operatorname{Re} \int_0^{+\infty} e^{(-a+i\omega)t} dt =$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \operatorname{Re} \left. \frac{e^{(-a+i\omega)t}}{-a+i\omega} \right|_0^{+\infty} =$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \operatorname{Re} \left. \frac{e^{-at}(\cos\omega t + i\sin\omega t)}{-a+i\omega} \right|_0^{+\infty} =$$

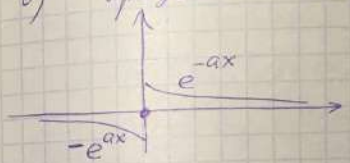
$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \operatorname{Re} \left(0 - \frac{1}{-a+i\omega}\right) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \operatorname{Re} \frac{a+i\omega}{(a-i\omega)(a+i\omega)} =$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \operatorname{Re} \frac{a+i\omega}{a^2+\omega^2} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{a}{a^2+\omega^2}$$

Обратное косинус-преобразование Фурье

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{a}{a^2+\omega^2} \cos\omega x \, d\omega = \begin{cases} e^{-ax}, & x \geq 0 \\ e^{ax}, & x < 0 \end{cases} = e^{-a|x|}$$

б) Продолжим нечётным образом.



$$\hat{f}_s = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-at} \sin\omega t \, dt = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \operatorname{Im} \int_0^{+\infty} e^{(-a+i\omega)t} dt =$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\omega}{a^2+\omega^2}$$

Обратное синус-преобразование Фурье имеет вид

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\omega}{a^2+\omega^2} \sin\omega x \, d\omega = \begin{cases} e^{-ax}, & x > 0 \\ -e^{ax}, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

3) Преобразование Фурье часто используется при решении задач математической физики.

Это делается по следующей схеме:

а) уравнение для искомой функции f подвергают преобразованию Фурье и получают уравнение для образа $\hat{f}$.

б) уравнение для $\hat{f}$ часто оказывается проще исходного уравнения для f, из него находят $\hat{f}$.

в) по образу $\hat{f}$ с помощью обратного преобразования Фурье находят искомую ф-цию f.

Уравнение теплопроводности.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad t>0, \quad -\infty<x<+\infty \\ u(x,t)\big|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

$\hat{u}(\omega,t)$ – образ Фурье искомой ф-ции $u(x,t)$:

$$\hat{u}(\omega,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x,t)\, e^{-i\omega x}\, dx$$

Чтобы получить уравнение для $\hat{u}(\omega,t)$, умножим обе части исходного уравнения на $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-i\omega x}$ и проинтегрируем по x от $-\infty$ до $+\infty$, считая, что $u(x,t)$ и её производные стремятся к нулю при $|x|\to\infty$.

В левой части уравнения получим

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial u}{\partial t}(x,t)\, e^{-i\omega x}\, dx = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x,t) e^{-i\omega x}\, dx\right) = \frac{\partial}{\partial t}\hat{u}(\omega,t)$$

В правой:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} e^{-i\omega x}\, dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega x}\, d\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\underbrace{\frac{\partial u}{\partial x}(x,t) e^{-i\omega x}\Big|_{-\infty}^{+\infty}}_{\to 0} - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial u}{\partial x}(x,t)(-i\omega) e^{-i\omega x}\, dx \right) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} i\omega \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{e^{-i\omega x}}_{u} d_x\big(\underbrace{u(x,t)}_{v}\big) =$$

$$= \frac{i\omega}{\sqrt{2\pi}} \left(e^{-i\omega x} \cdot \underbrace{u(x,t)}_{x \to \pm\infty \to 0} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} u(x,t)(-i\omega) e^{-i\omega x} dx \right)$$

$$= \frac{i\omega}{\sqrt{2\pi}} \left(+i\omega \int_{-\infty}^{+\infty} u(x,t) e^{-i\omega x} dx \right) =$$

$$= -\omega^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x,t) e^{-i\omega x} dx = -\omega^2 \hat{u}(x,t)$$

Таким образом, для $\hat{u}(\omega,t)$ получили уравнение

$$\frac{\partial \hat{u}}{\partial t} = -\omega^2 \hat{u}$$

Начальное условие надо преобразовать. Умножая также обе части $u(x,0) = \varphi(x)$ на $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-i\omega x}$ и интегрируя по x от $-\infty$ до $+\infty$, получим н.у. для $\hat{u}(\omega,t)$:

$$\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x,0) e^{-i\omega x} dx}_{\hat{u}(\omega,0)} = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) e^{-i\omega x} dx}_{\hat{\varphi}(\omega)}$$

то есть $\hat{u}(\omega,0) = \hat{\varphi}(\omega)$

Ч/фиксир. ω: $\frac{d\hat{u}}{dt} = -\omega^2 dt$

$$\ln\left|\frac{\hat{u}}{c(\omega)}\right| = -\omega^2 t$$

$$\hat{u} = c(\omega) e^{-\omega^2 t}$$

$$\hat{u}(\omega,0) = c(\omega) = \hat{\varphi}(\omega)$$

$$\hat{u}(\omega,t) = \hat{\varphi}(\omega) e^{-\omega^2 t}$$

Чтобы найти искомую функцию $u(x,t)$ используем обратное преобразование Фурье:

$$u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{u}(\omega,t) e^{i\omega x} d\omega =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{\varphi}(\omega) e^{-\omega^2 t + i\omega x} d\omega =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) e^{-i\omega\xi} d\xi \right) e^{-\omega^2 t + i\omega x} d\omega =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) d\xi \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\omega^2 t + i\omega(x-\xi)} d\omega$$

Вычислим внутренний интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\omega^2 t + i\omega(x-\xi)}\, d\omega \equiv$$

сведем к интегралу Эйлера-Пуассона

$$-\omega^2 t + i\omega(x-\xi) = -\left(\omega^2 t - \frac{2i\omega\sqrt{t}(x-\xi)}{2\sqrt{t}} + \right.$$

$$\left. + \left(\frac{x-\xi}{2\sqrt{t}}\right)^2 + \left(\frac{x-\xi}{2\sqrt{t}}\right)^2\right) =$$

$$= -\left(\omega\sqrt{t} - \frac{i(x-\xi)}{2\sqrt{t}}\right)^2 - \frac{(x-\xi)^2}{4t}$$

сделаем замену переменной $t \neq 0$.

$$\omega\sqrt{t} - \frac{i(x-\xi)}{2\sqrt{t}} = S, \quad d\omega = \frac{dS}{\sqrt{t}}, \quad \begin{matrix} -\infty \to -\infty \\ +\infty \to +\infty \end{matrix}$$

$$\equiv \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-S^2} \cdot e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4t}} \frac{dS}{\sqrt{t}} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-S^2} dS = \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4t}},$$

тогда

$$u(x,t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4t}} \varphi(\xi)\, d\xi =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4t}} \varphi(\xi)\, d\xi$$